



## Verifica di Matematica

*Equazioni, disequazioni di secondo grado e parabola*

COGNOME e Nome: \_\_\_\_\_

Classe: **5 QES**

Tempo a disposizione: 80 minuti

Data: \_\_\_\_\_

prof.: *Diego Fantinelli*

voto finale: \_\_\_\_\_

★ eventuali osservazioni e/o considerazioni del docente:

---

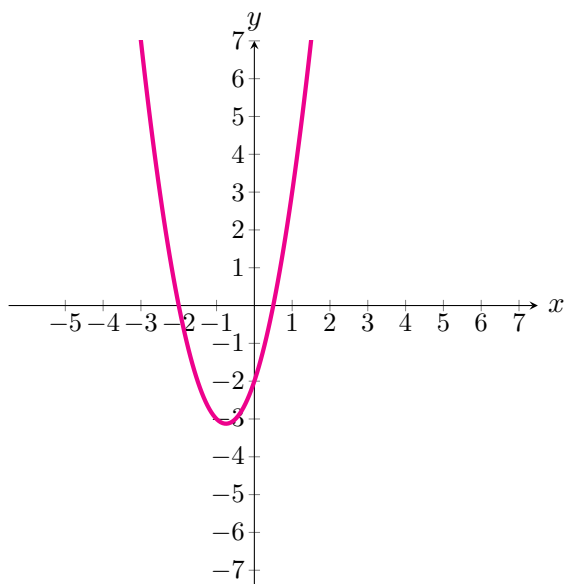
---

### Istruzioni e avvertenze:

- La presente verifica, somministrata in modalità *in presenza*, contiene 7 quesiti, per un totale di 30 punti, più un quesito bonus del valore di 2 punti bonus, che verrà considerato ove siano già stati risolti tutti i precedenti.
- **La sufficienza è fissata a 16 punti**
- Il voto verrà riportato in capo alla presente verifica, e sarà oggetto di un confronto costruttivo con lo studente.
- Eventuali copie palesi comporteranno l'annullamento della prova e un voto pari a 3, a prescindere dal punteggio totalizzato.
- È vietato l'utilizzo di calcolatrici scientifiche, smartphone, tablet e altri dispositivi digitali, così come l'accesso a internet, nonché la consultazione di testi, appunti e/o siti web, ove non preventivamente autorizzato.
- L'insegnante si riserva la possibilità di verificare il voto conseguito nella verifica attraverso un breve colloquio orale.

## Esercizi

1. Quale tra le funzioni riportate rappresenta il grafico della funzione rappresentata nel grafico in figura? [4 punti]



☐ A  $y = -3x^2 - 5$

☐ B  $y = 3x^2$

☒ C  $y = 3x - 2 + 3x^2$

☐ D  $y = -x^2 + x - 6$

◇ motiva sinteticamente la risposta:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

2. Una sola delle seguenti equazioni è di secondo grado;. [2 punti]  
 Una volta individuata, determina le eventuali soluzioni.

☐ A  $x^2 + x = (x + 1)(x - 1) + x^3$

☐ C  $-(x - 1)^2 = -(x - 2)^2$

☒ B  $x^2 = (1 - x)(x + 1)$

☐ D  $(x + 1)x = (x - 3)(x + 3)$

.....  
 .....

3. Una sola delle seguenti è la soluzione dell'equazione di secondo grado di seguito riportata; quale? [8 punti]

$$11x + (x - 2)^2 + (2x + 1)(x - 3) = (x + 1)^2 - 14$$

☒ A impossibile;  $x \notin \mathbb{R}$

☐ C  $x_1 = x_2 = -\frac{2}{3}$

☐ B  $x_1 = x_2 = 0$

☐ D  $x_1 = 2; x_2 = 6$

4. Determina le soluzioni delle seguenti equazioni di secondo grado:

[4 punti]

(a)  $(2x + 1)^2 - (x - 3)^2 = 0$

.....

**Soluzione:**

$$x_1 = -4 \quad x_2 = \frac{2}{3}$$

(b)  $\frac{2}{3}(x^2 - 1) - \frac{2 - x}{3} = \frac{x^2 - 3}{2}$

.....

**Soluzione:**

$$x_1 = x_2 = -1$$

5. Determina le soluzioni delle seguenti disequazioni di secondo grado:

[8 punti]

(a)  $3x^2 - 6x + 4 \leq 0$

(b)  $5 - 2(x + 1)^2 > 8x + 13$

**Soluzione:**

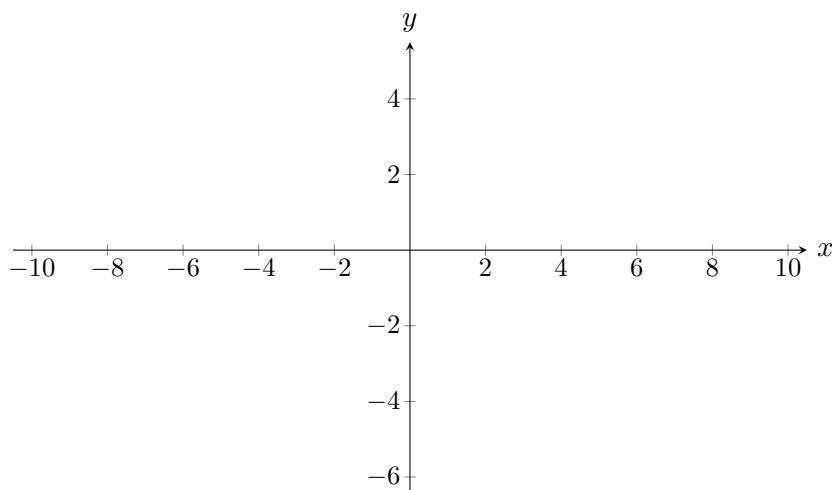
impossibile

**Soluzione:**

$-5 < x < -1$

6. Dopo aver determinato le soluzioni della seguente disequazione di secondo grado rappresenta graficamente il risultato: [4 punti]

$$\frac{x}{3}(3x + 1) + \frac{(1 - x)(1 + x)}{4} + \frac{(x + 1)(x - 3)}{12} > \frac{3 + x}{3}$$



**Soluzione:**

$x < -1 \cup x > \frac{6}{5}$

7. *Esercizio facoltativo:*

[2 p.ti bonus]

(a) Determina le soluzioni della seguente disequazione di secondo grado

$$(2x + 1)(x - 2) - (x - 1)(x + 1) \leq 9$$

(b) Rappresenta graficamente il risultato ottenuto al punto (a)



**Soluzione:**

$$-2 \leq x \leq 5$$

## Tabella dei punteggi

| Question | Points | Bonus Points | Score |
|----------|--------|--------------|-------|
| 1        | 4      | 0            |       |
| 2        | 2      | 0            |       |
| 3        | 8      | 0            |       |
| 4        | 4      | 0            |       |
| 5        | 8      | 0            |       |
| 6        | 4      | 0            |       |
| 7        | 0      | 2            |       |
| Total:   | 30     | 2            |       |

La sufficienza è fissata a 16 punti

## Griglia di valutazione

| punteggio         | voto           |
|-------------------|----------------|
| < 6               | 3              |
| 6                 | $3\frac{1}{2}$ |
| 8                 | 4              |
| 10                | $4\frac{1}{2}$ |
| 12                | 5              |
| 14                | $5\frac{1}{2}$ |
| 16                | 6              |
| 18                | $6\frac{1}{2}$ |
| 20                | 7              |
| 22                | $7\frac{1}{2}$ |
| 24                | 8              |
| 26                | $8\frac{1}{2}$ |
| 28                | 9              |
| 30                | $9\frac{1}{2}$ |
| 30 – <i>bonus</i> | 10             |

## Conoscenze, abilità e competenze

|                                 | conoscenze | abilità | competenze |
|---------------------------------|------------|---------|------------|
| <b>eccellente</b>               | 5          | 3       | 2          |
| <b>ottimo</b>                   | 4.5        | 2.75    | 1.75       |
| <b>buono</b>                    | 4          | 2.5     | 1.5        |
| <b>discreto</b>                 | 3.5        | 2.25    | 1.25       |
| <b>sufficiente</b>              | 3          | 2       | 1          |
| <b>quasi sufficiente</b>        | 2.75       | 1.875   | 0.875      |
| <b>insufficiente</b>            | 2.5        | 1.75    | 0.75       |
| <b>gravemente insufficiente</b> | 2          | 1.5     | 0.5        |
| <b>scarso</b>                   | 1.5        | 1.25    | 0.25       |

\*Per gli indicatori e i descrittori si fa riferimento a quelli esplicitati nella programmazione.  
Ciascun valore espresso nella tabella va inteso come massimo dei punti attribuibili.